

Домашнє завдання № 3

Технології порівняння цифрових зображень та Object Tracking

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Робота із цифровими зображеннями: завантаження цифрового зображення; ініціалізація матриці растра; аналіз цифрового зображення (якість, контент).
2. Визначення особливих точок зображень: детектор, дескриптор зображень: Moravec; Harris; Shi-Tomasi; Förstner; SUSAN; Trajkovic; FAST; CSS; детектор на глобальних / локальних властивостях кривизни; CPDA.
3. Порівняння цифрових зображень з використанням дескриптора.
4. Опанування методології та технологій трекінгу об'єктів (object-tracking): MeanShift; CamShift; KCF (Kernelized Correlation Filter); MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Error); CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracking).
5. Розробка програмних скриптів з реалізацією технологічних етапів Computer Vision.
6. Робота із бібліотеками: Pillow, OpenCV; Numpy, matplotlib.
7. Візуалізація результатів досліджень.
8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.

II. Корисні ресурси.

Література:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. Jan Erik Solem Programming Computer Vision with Python
3. Ranjay Krishna Computer Vision: Foundations and Applications
3. Shapiro L. Computer Vision
4. Gonzalez, R. Digital Image Processing

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/>
<https://www.sentinel-hub.com/>
<https://mapcarta.com/>
<https://www.flightradar24.com>

1. Браузер екосистеми простору даних Copernicus:
<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
<https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html>
2. База геоданих NASA: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog>
3. База геоданих <https://eos.com/landviewer>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з цифрової обробки зображень для задач Computer Vision. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи. Цим формується унікальна для потреб замовника ERP система з технологіями Computer Vision

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії, що розробляють медичне обладнання з діагностування захворювань за візуальною інформацією; автоматизації аграрного бізнесу в аспекті обліку посівних територій за даними з БПЛА; візуального контролю безпекових заходів на об'єктах критичної інфраструктури: аеропорти, торгівельно-розважальні центри, житлові комплекси тощо.

Завдання (task) наступних двох тижнів (time interval).

ГРУПА ВИМОГ 1.

Удосконалити скрипт із завдання ДЗ2 додавши можливість реалізації порівняння об'єкта ідентифікації (оперативні – високоточні дані ДЗЗ, див. таблицю нижче) з використанням дескриптора зображень.

Вимоги та обмеження:

Дескриптор зображення має стосуватись об'єкта ідентифікації.

Алгоритм та технологія визначення дескриптора зображень – за власним вибором.

Результат порівняння – кількість збігів особливих точок;

Кількість збігів особливих точок дескриптора зображень перевести в ймовірність ідентифікації.

ГРУПА ВИМОГ 2.

Розробити програмний скрипт, що реалізує стеження за об'єктом у цифровому відеопотоці. Зміст відео, об'єкт стеження – обрати самостійно. Метод та технологію стеження обрати такою, що забезпечує стійкість процесу object-tracking для обраних вихідними даними (відео, об'єкт стеження). Вибір обґрунтувати та довести його ефективність.

Розподіл балів за рівнем складності.

I рівень складності – максимально 10 балів. Реалізувати одну з наданих груп вимог за власним вибором.

II рівень складності – максимально 14 балів. Реалізувати дві з наданих груп вимог.

Приклади реалізації, див. Заняття 5.